

Álgebra Lineal Aplicada al Análisis de Datos

Vectores, matrices y transformación de datos

Joaquín Romano Juan Ignacio da Torre

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
Universidad de Buenos Aires

Segundo cuatrimestre 2026

Objetivo: Comprender cómo el álgebra lineal transforma datos en **decisiones organizacionales**

Cómo vamos a trabajar

Esta presentación va acompañada de un notebook

Las dos cosas se recorren **en paralelo**: acá vemos el concepto y la matemática, y en el notebook lo hacemos correr sobre datos reales.

En estas slides

- Qué es y para qué sirve
- La definición y la notación
- Las cuentas hechas a mano
- La interpretación organizacional

En el notebook de Colab

- El código que lo ejecuta
- Los datos de verdad
- Los gráficos
- Los ejercicios

Si entendés el concepto acá, el código de allá se vuelve obvio.

Objetivo de la clase

¿Qué vamos a ver hoy?

- Entender **vectores y matrices** como representación de datos organizacionales.
- Dominar las **operaciones** fundamentales: suma, producto escalar y producto matricial.
- Ver las matrices como **transformaciones**: agregar, convertir, reexpresar.
- Aplicarlo a un caso concreto: **datos de fútbol**.

“Una matriz es más que números: es la estructura de las relaciones”

¿Por qué Álgebra Lineal?

Del dato aislado a las relaciones estructurales

El álgebra lineal en la gestión de datos

Los datos de una organización son multidimensionales:

- Ventas de múltiples productos
- Precios en distintos mercados
- Personal por área y por turno
- Costos por planta y por insumo

El poder de las matrices

Nos permiten:

- Representar relaciones complejas
- Operar sobre muchas variables a la vez
- Modelar interdependencias

Una tabla de Excel ya es una matriz: solo falta saber operarla.

Vectores y Matrices

Los bloques fundamentales

Vectores: una lista ordenada de números

Definición

Un vector es una colección **ordenada** de números que representa magnitudes relacionadas. El orden importa: si lo cambiás, cambia lo que significa.

Ejemplos organizacionales:

Precios de productos:

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 100 \\ 250 \\ 80 \end{pmatrix}$$

Cantidades vendidas:

$$\vec{q} = \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 120 \end{pmatrix}$$

Cada posición es siempre el mismo producto en los dos vectores.

Matrices: tablas de números con estructura

Definición

Una matriz es un arreglo **bidimensional** de números organizados en filas y columnas.

Ejemplo: ventas por producto y región

$$A = \begin{pmatrix} 100 & 150 & 200 \\ 80 & 90 & 110 \\ 120 & 130 & 140 \end{pmatrix}$$

- **Filas:** productos (1, 2, 3)
- **Columnas:** regiones (Norte, Centro, Sur)
- Elemento a_{ij} : ventas del producto i en la región j

Antes de operar, siempre pregúntate: ¿qué es una fila y qué es una columna?

Dimensiones y notación

Dimensión de una matriz:

- Una matriz $m \times n$ tiene:
 - m filas
 - n columnas
- Se lee **siempre** filas $\times$ columnas
- Elemento en posición (i, j) : a_{ij}

Tipos especiales:

- **Matriz cuadrada:** $m = n$
- **Matriz identidad:** I_n

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Matriz diagonal:** solo tiene valores fuera de cero en la diagonal

La dimensión determina qué operaciones son posibles.

Operaciones

Las cuentas, paso a paso

Suma y resta

Regla

Solo se pueden sumar o restar matrices de **la misma dimensión**, elemento por elemento.

Ejemplo: ventas de dos trimestres

$$Q_1 = \begin{pmatrix} 100 & 150 \\ 80 & 90 \end{pmatrix}, \quad Q_2 = \begin{pmatrix} 120 & 160 \\ 85 & 95 \end{pmatrix}$$

$$Q_1 + Q_2 = \begin{pmatrix} 100 + 120 & 150 + 160 \\ 80 + 85 & 90 + 95 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 220 & 310 \\ 165 & 185 \end{pmatrix}$$

Por qué la dimensión tiene que coincidir

Cada posición representa **lo mismo** en las dos matrices: producto i , región j . Sumar matrices de distinta forma sería sumar peras con manzanas.

Multiplicación por un escalar

Regla

Se multiplica **cada** elemento por el mismo número.

Ejemplo: aumento del 10 % en todos los precios

$$1,10 \times \begin{pmatrix} 100 \\ 250 \\ 80 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,10 \times 100 \\ 1,10 \times 250 \\ 1,10 \times 80 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 110 \\ 275 \\ 88 \end{pmatrix}$$

Sirve para escenarios donde todo se mueve igual: inflación pareja, ajuste general, cambio de unidad.

¿Y si cada producto aumenta distinto?

Ahí ya no alcanza un escalar: hace falta una **matriz diagonal**, que veremos en un rato.

Producto escalar: la operación más útil de todas

Definición

El **producto escalar** (o producto punto) entre dos vectores multiplica posición con posición y **suma todo**. El resultado es **un solo número**.

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = \sum_{i=1}^n p_i q_i$$

Demostración con precios y cantidades:

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 100 \\ 250 \\ 80 \end{pmatrix}, \quad \vec{q} = \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 120 \end{pmatrix}$$

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = \underbrace{100 \times 50}_{5.000} + \underbrace{250 \times 30}_{7.500} + \underbrace{80 \times 120}_{9.600} = 22.100$$

Ese número es la facturación total. Toda una tabla resumida en una cuenta.

Producto de matrices

Regla fundamental

Para multiplicar $A_{m \times n}$ por $B_{n \times p}$:

- Las **columnas de A** deben ser tantas como las **filas de B**
- El resultado es una matriz $C_{m \times p}$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

*Cada elemento del resultado es un **producto escalar**: la fila i de A con la columna j de B .*

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

El orden importa: $AB \neq BA$

El producto de matrices NO es conmutativo

Cambiar el orden cambia el resultado. Y a veces ni siquiera se puede multiplicar al revés.

Con las matrices anteriores, dadas vuelta:

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 + 6 \cdot 3 & 5 \cdot 2 + 6 \cdot 4 \\ 7 \cdot 1 + 8 \cdot 3 & 7 \cdot 2 + 8 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$$

Tiene sentido: “aplicar precios a cantidades” no es lo mismo que “aplicar cantidades a precios”.

Transpuesta: dar vuelta la tabla

Definición

La transpuesta A^T intercambia filas por columnas: lo que estaba en (i, j) pasa a (j, i) .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \implies A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Una matriz de 2×3 se convierte en una de 3×2 .

Para qué se usa en la práctica

Para **acomodar los datos** y que las dimensiones cierren. Si tenés productos en las filas y necesitás productos en las columnas para multiplicar, transponés.

¿Se pueden dividir matrices?

La respuesta corta: no

La división de matrices no existe. No hay ninguna operación A/B .

Lo que sí existe es la **matriz inversa**, que cumple el papel del recíproco:

Con números

$$5 \times \frac{1}{5} = 1$$

$$\frac{1}{5} = 5^{-1}$$

Con matrices

$$A \times A^{-1} = I$$

I hace el papel del 1

Dos condiciones

- Solo las matrices **cuadradas** pueden tener inversa.
- No todas la tienen: si su determinante es cero, no existe (matriz *singular*).

Transformación de Datos

Las matrices como operadores

Matrices como transformaciones

Concepto clave

Multiplicar un vector por una matriz lo **transforma** en otro vector: cambia lo que el dato representa.

De cantidades a ingresos, producto por producto:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 250 & 0 \\ 0 & 0 & 80 \end{pmatrix}}_{\text{precios (matriz diagonal)}} \times \underbrace{\begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 120 \end{pmatrix}}_{\text{cantidades}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5.000 \\ 7.500 \\ 9.600 \end{pmatrix}}_{\text{ingresos}}$$

Acá está la respuesta a la pregunta de antes: la matriz diagonal aplica un precio distinto a cada producto.

Agregación: sumar con una multiplicación

Problema: obtener el total vendido por región.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{vector de unos}} \times \underbrace{\begin{pmatrix} 100 & 150 & 200 \\ 80 & 90 & 110 \\ 120 & 130 & 140 \end{pmatrix}}_{\text{ventas por producto y región}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 300 & 370 & 450 \end{pmatrix}}_{\text{total por región}}$$

Lo que hay que ver acá

Multiplicar por un **vector de unos** equivale a **sumar**. Y según de qué lado lo pongas, sumás filas o columnas:

- Unos **a la izquierda** $\Rightarrow$ suma cada columna (total por región)
- Unos **a la derecha** $\Rightarrow$ suma cada fila (total por producto)

Cambio de unidades

Ejemplo: ventas en tres monedas, expresadas en una sola.

Tipos de cambio a USD:

- 1 EUR = 1,10
- 1 GBP = 1,30
- 1 JPY = 0,0075

$$(1,10 \quad 1,30 \quad 0,0075) \times \begin{pmatrix} 1.000 \\ 800 \\ 50.000 \end{pmatrix}$$

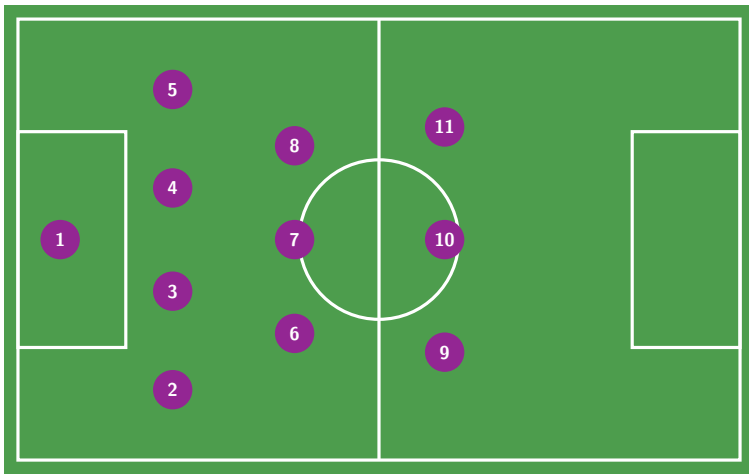
$$= 1.100 + 1.040 + 375 = 2.515 \text{ USD}$$

Otra vez un producto escalar: tres monedas distintas resumidas en un número comparable.

Fútbol y Álgebra

Cuando cada jugador es un vector

Once jugadores, once vectores



Cada círculo va a ser una fila de nuestra tabla. Cada cosa que midamos de él, una columna.

El equipo como matriz

La convención de siempre

Una fila = un jugador. Una columna = una variable medida.

Jugador	Goles	Asist.	Pases	Km	Minutos
Jugador 9	12	4	380	8,1	2.250
Jugador 10	7	11	920	10,4	2.700
Jugador 6	1	2	1.150	11,2	2.880
Jugador 2	0	5	640	10,8	2.520

Una fila es el **vector** de un jugador:

$$\vec{j}_{10} = (7 \quad 11 \quad 920 \quad 10,4 \quad 2.700)$$

Una columna es una variable de todo el plantel:

$$\vec{goles} = (12 \quad 7 \quad 1 \quad 0)^T$$

Operar sobre el plantel

Con lo que ya vimos, estas preguntas se contestan con **una sola operación**:

Producto escalar

¿Cuánto **aportó** un jugador, si un gol vale 4 puntos y una asistencia 2?

$$\vec{j} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Jugador 9: $12 \cdot 4 + 4 \cdot 2 = \mathbf{56}$

Jugador 10: $7 \cdot 4 + 11 \cdot 2 = \mathbf{50}$

Escalar y suma

¿Y por cada 90 minutos jugados?

Dividir cada fila por sus minutos **normaliza**: recién ahí se puede comparar a un titular con alguien que entra poco.

La idea que se lleva a cualquier tabla

Ponderar variables con un vector de pesos es **exactamente** lo mismo que hicimos con precios y cantidades. Cambia el nombre de las columnas, no la matemática.

Qué preguntas se abren

Con la matriz de un plantel se puede

- 1 **Ranear** jugadores según un criterio elegido (el vector de pesos).
- 2 **Comparar** equipos: sumar filas y obtener el vector del equipo.
- 3 **Normalizar** por minutos, por partidos o por posesión.
- 4 **Detectar perfiles**: qué jugadores se parecen entre sí.

Y acá está el punto de la clase

El vector de pesos **no lo dice la matemática**: lo elige quien analiza. Cambiar los pesos cambia el ranking.

La técnica es objetiva; el criterio, no. Lo mismo pasa cuando se rankean sucursales, proveedores o empleados.

Los datos y el análisis completo, en el notebook de la clase.

Una nota: el modelo de Leontief

Para que sepan que existe

El **modelo insumo-producto** de Wassily Leontief (Premio Nobel 1973) usa exactamente esta matemática para describir **cómo los sectores de una economía dependen unos de otros**.

La idea, en una línea: cada sector necesita insumos de los demás para producir, y eso se escribe

$$X = AX + H \quad \implies \quad X = (I - A)^{-1}H$$

donde A es la matriz de coeficientes técnicos y H la demanda final.

Por qué aparece acá

Es **la** aplicación clásica del álgebra lineal a la economía, y muestra para qué sirve la inversa que vimos recién: para **despejar** en un sistema donde todo depende de todo.

No entra en el programa de este cuatrimestre, pero vale conocer la noción.

Cierre

Datos $\longrightarrow$ Vectores y matrices $\longrightarrow$ Operaciones $\longrightarrow$ Decisiones

Lo que nos llevamos:

- Una tabla de datos **ya es** una matriz: filas y columnas con significado.
- El **producto escalar** resume una tabla en un número: facturación, puntaje, total.
- Multiplicar por una matriz **transforma** el dato: agrega, convierte, pondera.
- No existe la división: se multiplica por la **inversa**.
- Antes de operar, **mirá las dimensiones**. La mitad de los errores son de forma.

El álgebra lineal no es solo matemática: es el lenguaje de las relaciones entre datos.

Actividad propuesta

En el notebook de la clase:

- 1 Armar la matriz de un plantel con al menos 5 jugadores y 4 variables.
- 2 Definir un **vector de pesos** que refleje qué valora tu club.
- 3 Calcular el puntaje de cada jugador con un producto escalar.
- 4 **Normalizar** por minutos jugados y volver a rankear.
- 5 Comparar los dos rankings: ¿cambió el orden? ¿Por qué?
- 6 Escribir en una línea a quién contratarías **y con qué criterio**.

Formato: notebook de Google Colab documentado.

Preguntas

¿Preguntas?

“Una buena pregunta sobre matrices vale más que mil operaciones sin sentido”

Fuentes y bibliografía

- Fraquelli, A. D. & Gache, A. L. (2019). *Notas de álgebra teórico-prácticas*. FCE-UBA.
- Strang, G. (2016). *Introduction to Linear Algebra* (5th ed.). Wellesley-Cambridge Press.
- Miller, R. E. & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*. Cambridge University Press.
- Leontief, W. (1986). *Input-Output Economics* (2nd ed.). Oxford University Press.

Materiales educativos con fines académicos.